REPUBLIQUE DU BENIN
MINISTERE DE L'ENSEIGNANT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE NATIONALE DES SCIENCES
TECHNOLOGIES, INGENIERIE ET MATHEMATIQUE
ECOLE NORMALE SUPERIEURE

I.MATHEMATQUES (7pts)

Soit f une fonction continue périodique.On considère ses coéfficients:

$$C_n(f) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)e^{-int}\,dt$$

1.Prouve que

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |C_n(f)|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)^2\,dt$$

II.PHYSIQUE(7pts)

Demontrer l'invariant de la speudo norme du quadrivecteur impulsion:

$$\left(\frac{E}{C}\right)^2 - p^{-2} = m^2c^2$$

III.CHIMIE (6pts)

Calculer l'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ en fonction du quotient de réaction Q :

$$\Delta_r G = \Delta_r G^o + RT\ln(Q)$$

En Afrique Subsaharienne, la transformation digitale en santé se déploie dans un contexte singulier.Les systèmes de santé y sont caractérisés par une insuffisance chronique de ressources financières,hummaines et matérielles(Nabyonga-Orem et Tashobya,2016).Les infracstuctures numériques,bien que croissantes avec l'effort de la téléphonie mobile et d'internet,restent inégales parfois précaires.Les coupures d'électricité fréquentes,l'instabilité des réseux et la faible calité technique du personnel conduisent des contraintes majeures